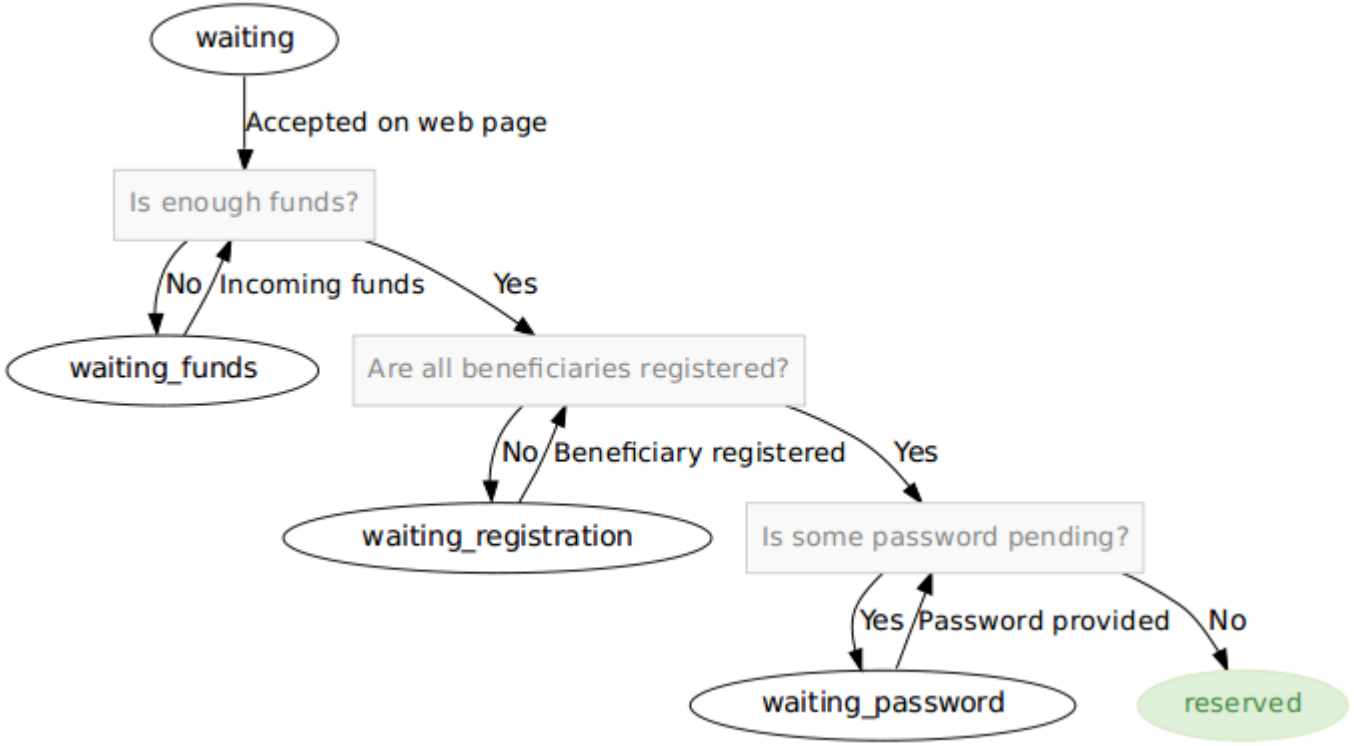
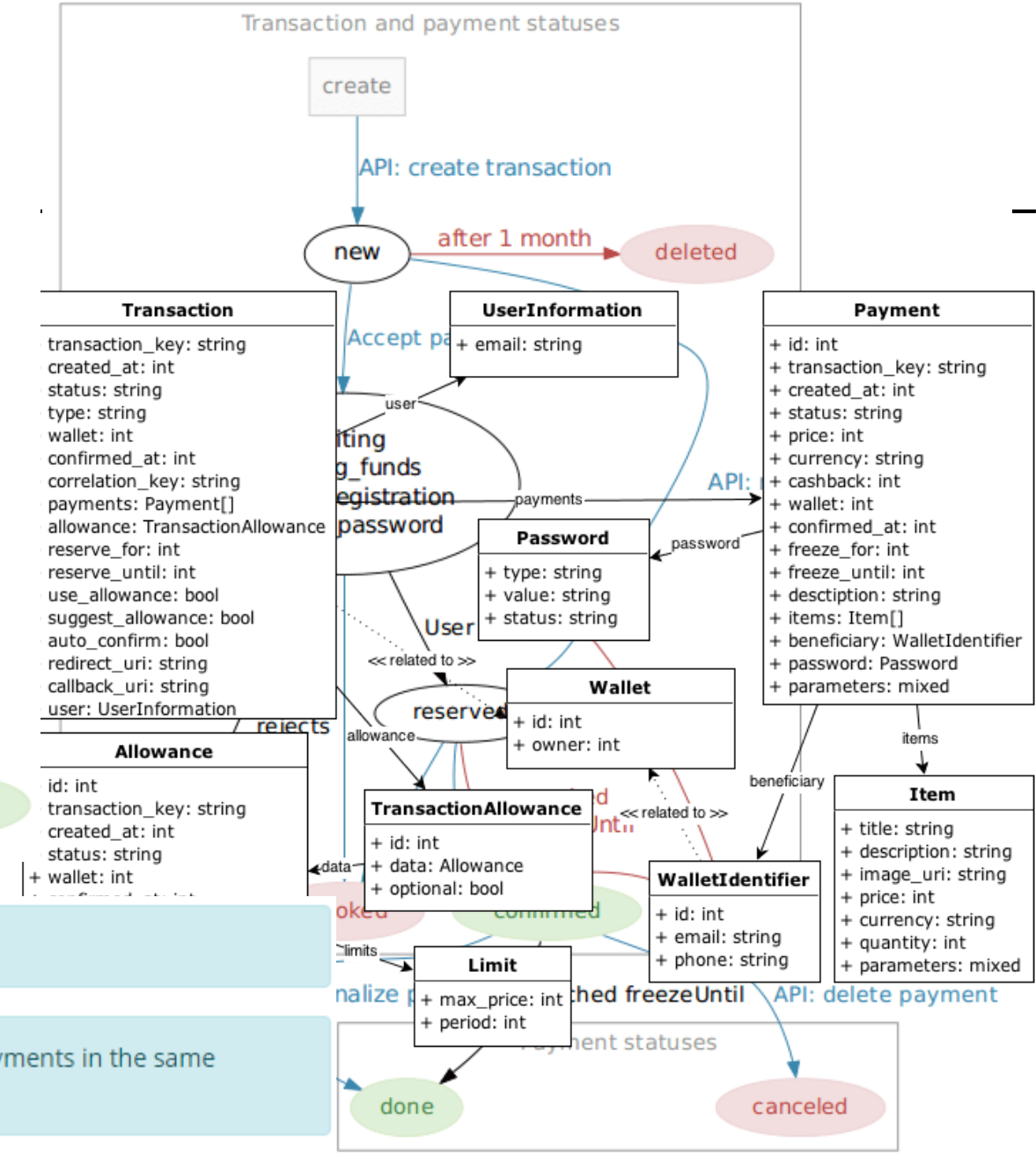
ktu

Modeliavimas ir UML

DĖST. L.ČEPONIENĖ

Paysera pavyzdys





Info Blue arrows indicate state changes initiated by using API

Info `done` and `canceled` statuses are available only for payments. Up to these states, all payments in the same transaction has the same status as the transaction itself

Kam reikalingas modeliavimas?

ktu

Modelis – realybės supaprastinimas

Modeliavimas padeda:

- Suprasti, kokius klausimus reikia užduoti
- Atrasti problemas
- Priimti esminius projektinius sprendimus
- Pademonstruoti svarbius sprendimus be perteklinių detalių
- Dokumentuoti priimtus sprendimus

Kas svarbiau – modeliavimo procesas, ar to proceso rezultatas?

Problemos sudėtingumas ir modeliavimas

ktu

Abstrakcija – ignoruojame smulkmenas, kad pamatytume bendrą vaizdą

Bet... kiekviena abstrakcija – pasirinkimas tarp to, kas svarbu, o kas – ne

Dekompozicija – išskaidome problemą į mažesnes nepriklausomas dalis

Bet... labai retai atskiros dalys bus iš tikrųjų nepriklausomos

Projekcija – atskiriame skirtingas projekcijas ir aprašome kiekvieną atskirai

Bet... skirtingos projekcijos dažnai bus tarpusavyje nesuderintos

Struktūrizavimas – suformuojame stabilią struktūrą, kad lokalizuotume pokyčius

Bet... bet kokia struktūra vienus pokyčius palengvins, o kitus – apsunkins

UML

ktu

Kalba, skirta programų sistemos artefaktų

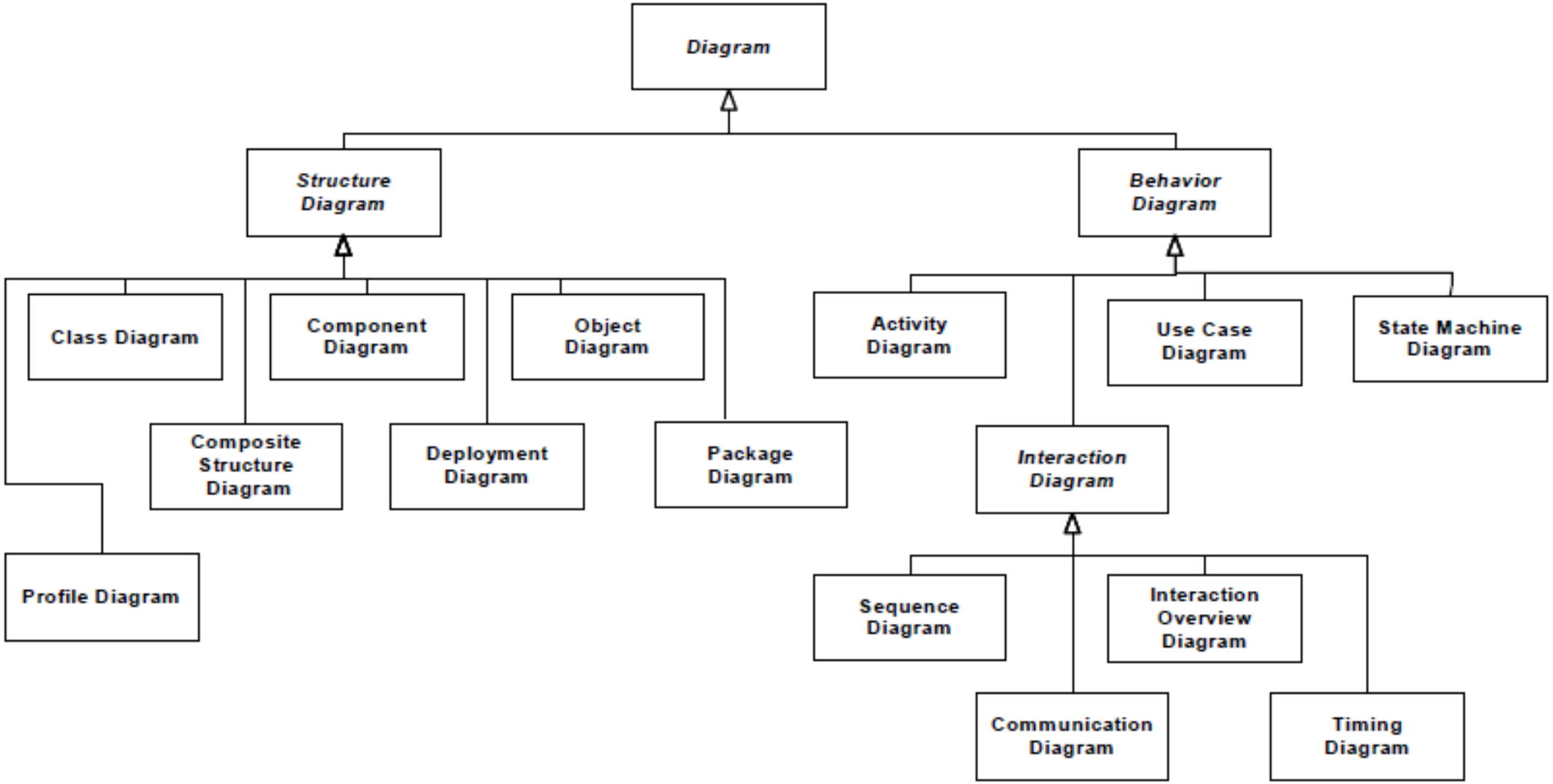
- vizualizavimui
- specifikavimui
- konstravimui
- dokumentavimui

The objective of UML is to provide system architects, software engineers, and software developers with tools for analysis, design, and implementation of software-based systems

[OMG UML 2.5 specification]

UML 2.5 diagramos

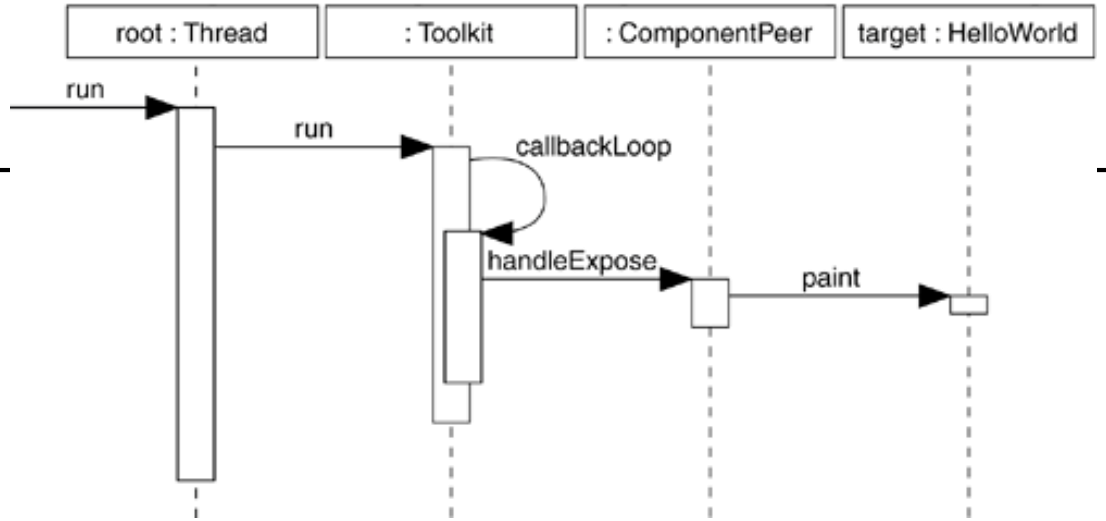
ktu

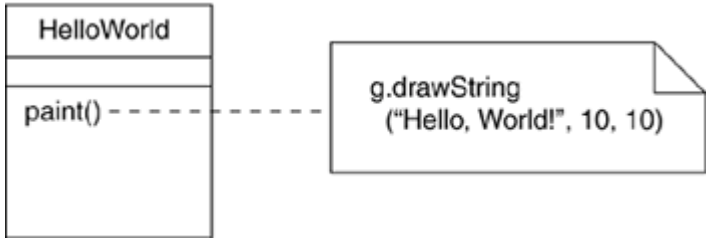


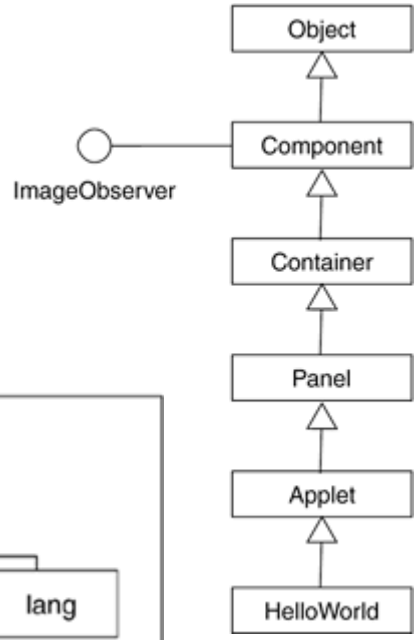
Kada reikia UML? Hello, World!

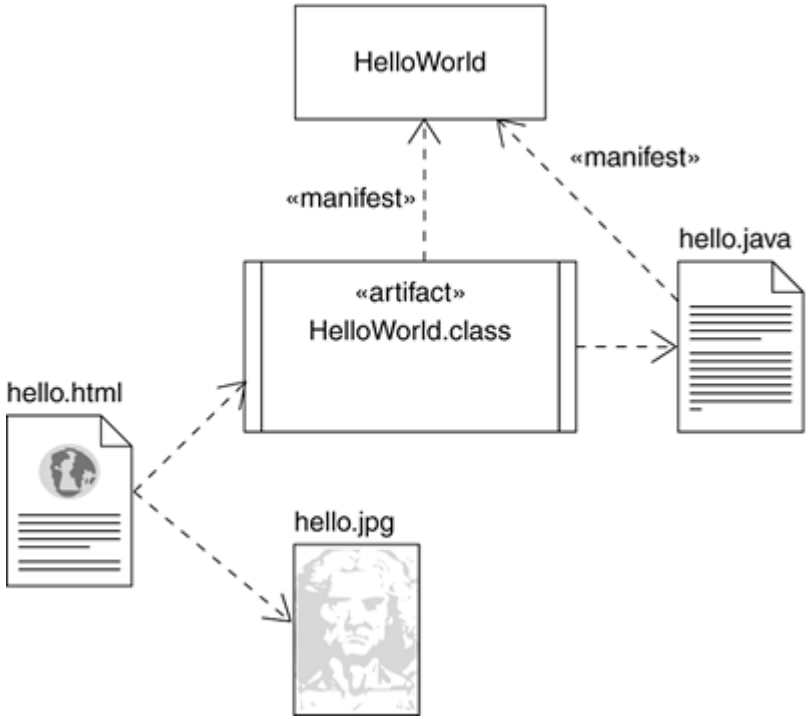
http://umlguide2.uw.hu/

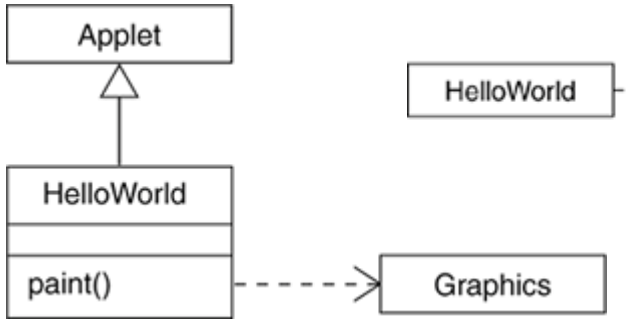
```
import java.awt.Graphics;
class HelloWorld extends java.applet.Applet {
 public void paint (Graphics g) {
  g.drawString("Hello, World!", 10, 10);
 }
}
```

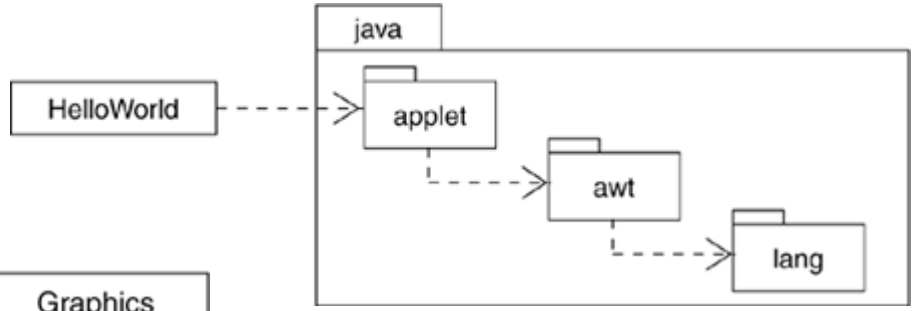






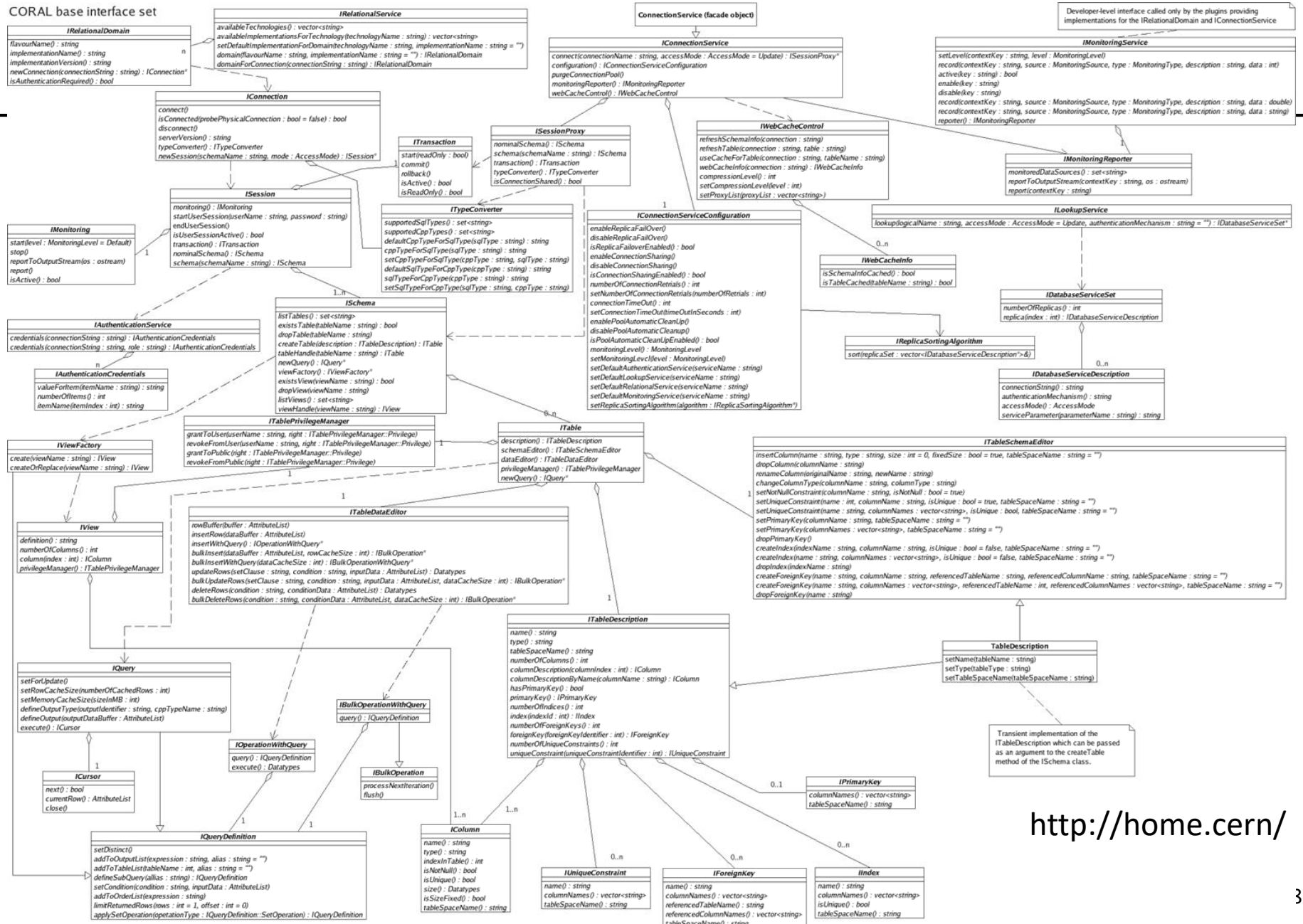






Kada reikia UML? CORAL

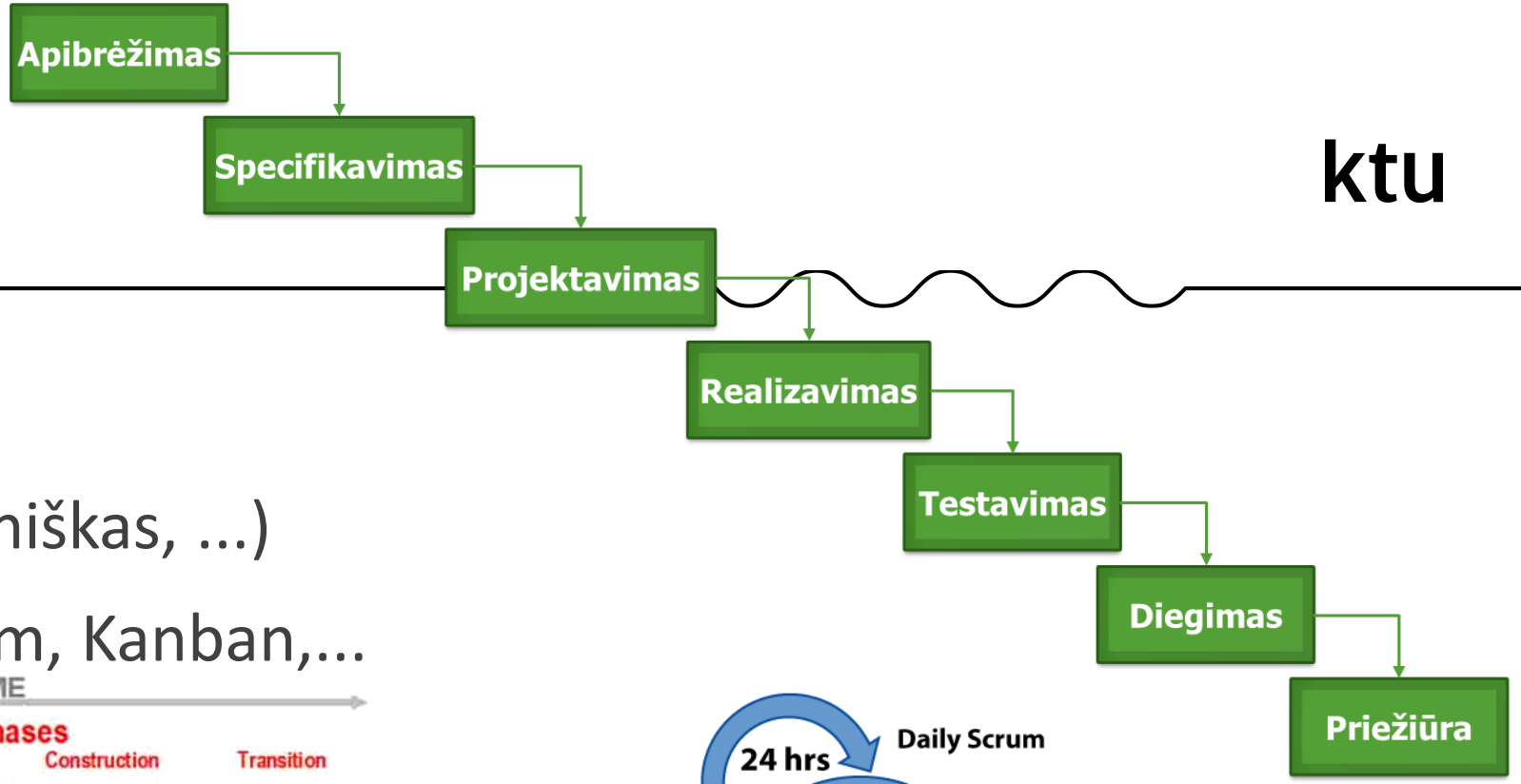
(COmmon Relational Abstraction Layer) - viena iš programinės įrangos dalių, naudojamų Didžiojo hadronų greitintuvo duomenų saugojimui ir pateikimui



http://home.cern/

Kūrimo procesai

ktu



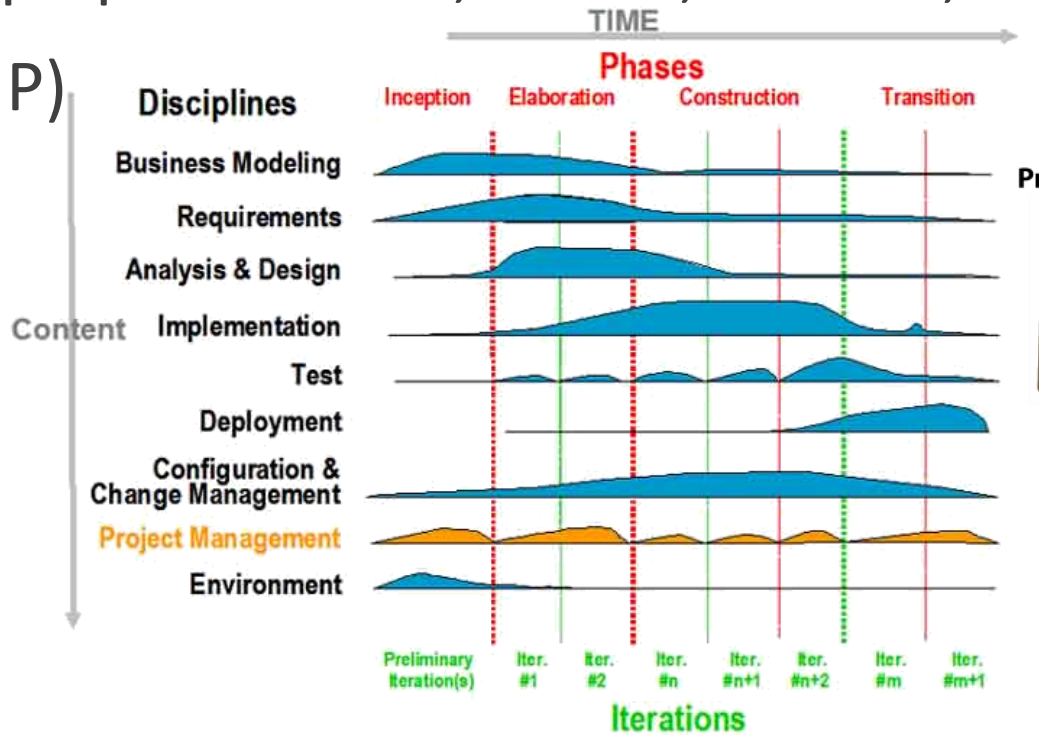
Krioklys

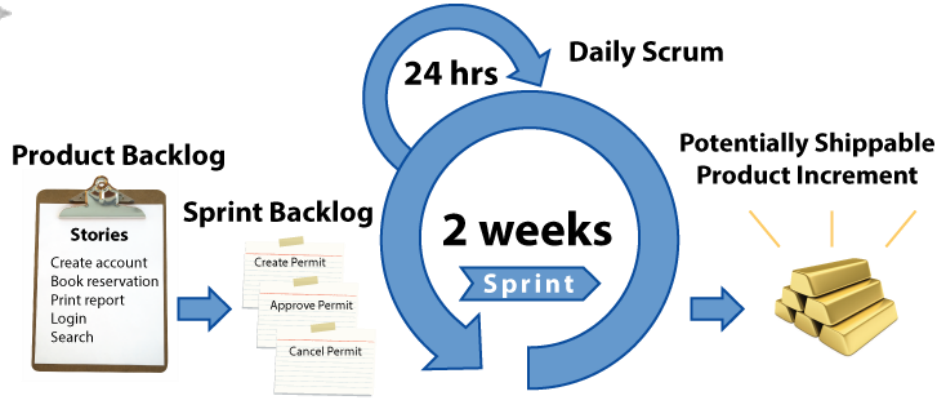
Iteraciniai (evoliucinis, laipsniškas, ...)

Agile tipo procesai: XP, Scrum, Kanban,...

RUP (UP)

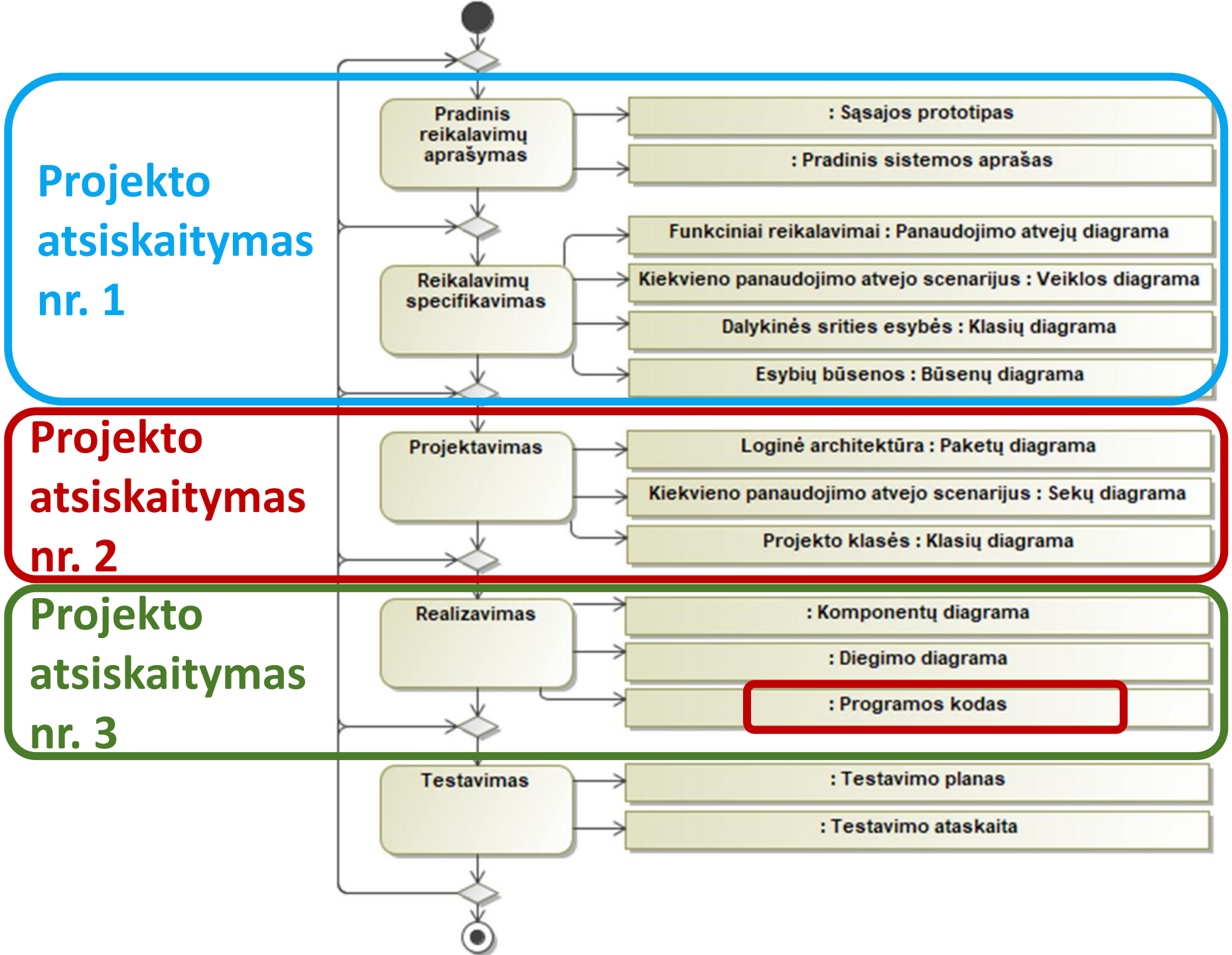
...





Šaltiniai:
http://www.agilenutshell.com/scrum
https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/4763.html

Kokį procesą naudosime?



Pavyzdinė sistema

ktu

Paskaitų metu kursime Magic diagramas, specifikuojančias pavyzdinę sistemą

Kavos pardavimo automatų informacinė sistema – aprašas 1

ktu

Kavos pardavimo automatų internetinėje informacinėje sistemoje pirkėjas gali peržiūrėti automatų pastatymo vietas žemėlapyje. Pasirinkęs konkretų automatą, gali peržiūrėti detalesnę informaciją apie jo pastatymo vietą. Pirkėjas gali užsiregistruoti internetinėje informacinėje sistemoje ir prisijungęs matyti gautų žinučių sąrašą. Žinute registruotas pirkėjas gauna nuolaidos kodą, kurį įvedęs į automatą pirkdamas kavą, gaus nuolaidą. Nereikalingas žinutes galima ištrinti.

Prie internetinės informacinės sistemos gali prisijungti automatų tinklo prižiūrėtojas. Prižiūrėtojas mato jam priskirtų automatų bendrą sąrašą. Jis gali įvesti naują automatą (sukurtas automatas priskiriamas jį sukūrusiam prižiūrėtojui), redaguoti automato informaciją, pašalinti automatą iš sąrašo.

Bendrame sąraše galima matyti automato būklę: naujas automatas, kurio būklė nenuskaityta; veikiantis automatas; veikiantis, bet reikia aptarnavimo; neveikiantis, nes reikia aptarnavimo; išjungtas.

Kavos pardavimo automatų informacinė sistema – aprašas 2

ktu

Automatų būklę sąraše informacinė sistema atnaujina periodiškai apklausdama automatus (nustatytu laiku). Jei periodinės apklausos metu gaunama informacija apie automatui reikalingą aptarnavimą, prižiūrėtojui siunčiama SMS žinutė.

Prižiūrėtojas ir pats bet kada gali prisijungęs apklausti automatus (atnaujinti bendrą automatų sąrašą), kad gautų naujausią informaciją. Automato aptarnavimas reikalingas: baigiantis bet kurio reikalingo produkto likučiui, baigiantis grąžai reikalingų monetų skaičiui, artėjant profilaktikos terminui, užsipildžius automato pinigų dėžutei, įvykus gedimui.

Pasirinkęs konkretų automatą, prižiūrėtojas gali peržiūrėti detalią informaciją apie jo būklę: visų produktų likučių procentus, turimų kiekvieno nominalo monetų likučio procentus, numatytą profilaktikos laiką, pinigų dėžutės užpildymo procentą, gedimo (jei toks yra) kodą.

Kavos pardavimo automatų informacinė sistema – aprašas 3

ktu

Automatų tinklo valdytojas, prisijungęs prie sistemos, sukuria prisijungimo duomenis prižiūrėtojams. Valdytojas taip pat gali peržiūrėti bendrą visų automatų sąrašą, jų būklę ir detalią informaciją. Valdytojas gali ne tik kurti, redaguoti ir šalinti automatus, bet ir priskirti automatus prižiūrėtojams. Valdytojas nustato periodinės automatų apklausos laikus.

Valdytojas gali peržiūrėti ataskaitas apie automatų pardavimus.

Automatų sąraše pasirinkęs vieną ar daugiau automatų, valdytojas gali jiems sukurti nuolaidą, nurodydamas tos nuolaidos procentą ir taikymo laikotarpį. Informacija apie nuolaidą siunčiama žinute registruotiems pirkėjams, kurioje pateikiamas kiekvienam pirkėjui sugeneruotas unikalus nuolaidos kodas.